Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto



Gestão do festival de música Evil Live (2025)

Submissão 1

Base de Dados 2025/26 - Licenciatura em Engenharia Informática e Computação

Grupo 0501 - Turma 2LEIC05

Estudantes & Autores

Gabriel Nunes Ribeiro de Magalhães up202405890@up.pt

Jorge Guilherme Freire da Cunha up202405961@up.pt

Pedro Afonso Seixas Pires up202405967@up.pt

Índice

Descrição do domínio.....3

Modelo conceptual (versão inicial)..... 4

Integração de IA generativa..... 5

Modelo conceptual (versão final)..... 6

Descrição do domínio

O design conceptual pretende modelar uma base de dados capaz de armazenar informação relevante para a gestão de um festival de música com milhares de espectadores, numa perspetiva pós-festival. Para isso, considerou-se o festival de música português Evil Live, edição de 2025, realizado no Estádio do Restelo.

Esta base de dados tem como objetivo auxiliar a organização do festival, permitindo, através dos dados recolhidos, endereçar problemas e opções de melhoria para edições futuras. A base de dados deve ser capaz de realizar o balanço financeiro do festival, calculando as suas receitas e despesas.

Para o cálculo das receitas, importa saber qual foi o número e tipologia de bilhetes vendidos, a receita individual de cada estabelecimento, acumulada pelas compras feitas pelos espectadores, bem como o preço do aluguer dos espaços, e a contribuição monetária de cada patrocinador ao festival. Pretende-se saber a despesa e idade média dos espectadores e as suas nacionalidades, de forma a compreender melhor o público-alvo do festival.

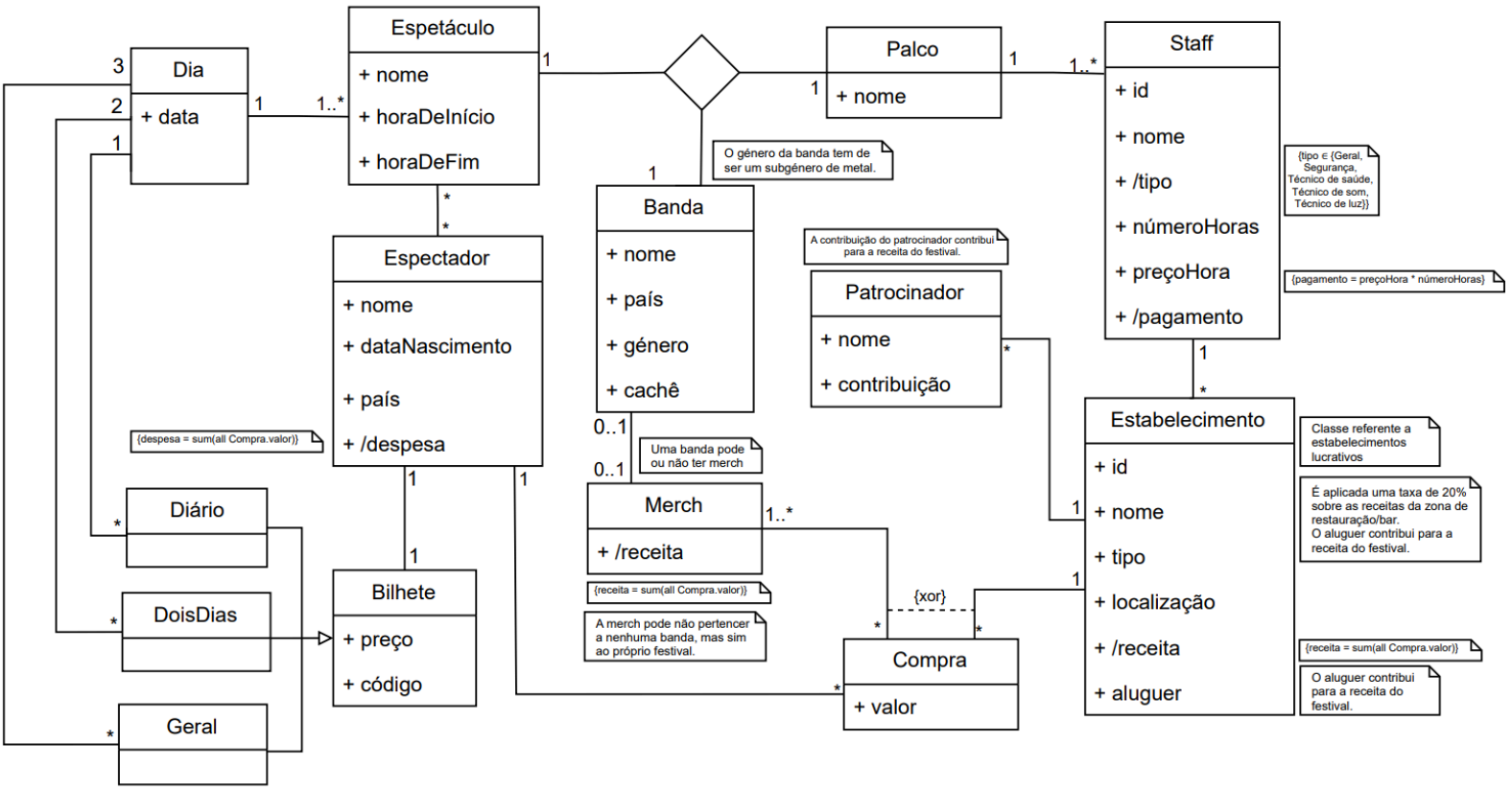
Para o cálculo das despesas deve-se considerar todos os custos associados ao pagamento dos serviços realizados pelo Staff, ou no palco ou num estabelecimento, bem como a soma dos cachês exigidos pelas bandas contratadas.

Esta análise das receitas e despesas é importante para identificar as principais fontes de rendimento para o festival e de atratividade por parte dos espectadores e reduzir os custos mais significativos. Desta forma, é possível projetar edições futuras do festival que terão melhores probabilidades de melhorar a experiência de cada espectador com um planeamento de orçamento mais consciente.

A base de dados deve também guardar informações acerca do funcionamento do festival para efeitos de registo, tais como:

- Datas dos três dias do festival;
- Que espetáculos foram dados em cada dia, a que hora e por que banda no palco do festival;
- Informações acerca de quem foi contratado como Staff, o tipo de função desempenhada, o número de horas de trabalho e remuneração horária;
- Tipo de estabelecimento e se este é ou não patrocinado por algum/alguns dos patrocinadores do festival.

Modelo Conceptual (versão inicial)



Integração de IA generativa

Fornecemos o nosso modelo a duas ferramentas de IA, Perplexity Pro e ChatGPT, para obter sugestões com vista a refiná-lo.

Prompt 1 (Perplexity Pro - Labs) - simplificado:
"[Explicação do objetivo, tema e modelo UML]… Deste modo, queremos pedir sugestões de atributos de cada classe que possam acrescentar informação relevante e outras ligações que possam ser importantes. Já agora refere possíveis ambiguidades ou partes mais difíceis de compreender ou confusas." (Anexou-se uma imagem do modelo UML)

Alterações 1:
Tentativa de simplificar a lógica entre as relações com restrição {xor} "Compra-Merch" e "Compra-Estabelecimento" o que seria incompatível com a realidade de que a merch é vendida num estabelecimento.
Adicionou-se o atributo "e-mail" ao espectador, para fins de contacto.

Prompt 2 (Perplexity Pro - Labs):
"Como podemos resolver este problema [da ambiguidade Merch - Estabelecimento], tendo em conta três coisas:
1) A merch é o conjunto de artigos de uma banda (não só um artigo singular)
2) A merch é vendida num estabelecimento.
3) Quer-se saber qual foi a receita resultante da merch de cada banda, bem como a receita dos outros estabelecimentos (não só do estabelecimento que vende a merch). Na prática, a receita do estabelecimento que vende a merch é a igual à receita dessa merch."

Alterações 2:
A da solução apresentada pelo modelo de IA (remoção da classe Merch e criação de uma classe ItemMerch) não era ideal para resolver o problema, o que levou à eliminação da classe Merch e à criação da classe mais abrangente Artigo.
Criou-se a associação ternária Artigo-Compra-Estabelecimento com uma classe de associação Quantidade para registar a quantidade de um determinado artigo vendido em cada compra.
Estas alterações dão mais informações acerca da rentabilidade de cada tipo de artigo e não apenas da merchandising de cada banda, expandindo a funcionalidade da base de dados.

Prompt 3 (ChatGPT):

“Em UML, esta relação ternária está corretamente implementada, tendo em conta que a classe Quantidade é uma classe de associação da associação ternária entre Compra, Estabelecimento e Artigo? Justifica porquê.”

Alterações 3:

Implementaram-se as alterações sugeridas pela ferramenta de IA:

1. Removeu-se a associação ternária;
2. Adicionou-se a associação Compra-Artigo com a classe de associação Quantidade;
3. Adicionou-se uma associação entre Compra e Estabelecimento permitindo identificar onde foi efetuada a compra.

Assim tornou-se possível obter informação de todo o fluxo de compras no pós-festival, permitindo reconhecer os artigos mais rentáveis e procurados.

Prompt 4 (ChatGPT):

“Numa base de dados temos uma classe Staff que pode estar distribuído pelos Estabelecimento (outra classe) e Palco (outra classe). Queremos garantir que, no modelo conceptual em UML, uma instância de staff apenas possa estar ligada ou a uma ou a outra, nunca em duas ao mesmo tempo. Devemos criar uma restrição xor entre as relações Staff-Palco e Staff-Estabelecimento ou existe outra solução.”

Alterações 4:

A ferramenta IA sugeriu duas opções:

1) Usar restrição {xor} entre as relações Staff-Palco e Staff-Estabelecimento.
2) Criar superclasse Local comum para as classes Palco e Estabelecimento e criar a relação com multiplicidade 1..* - 1 para a relação Staff-Local.

Optou-se por implementar a opção 1), porque se pensou mais simples.

Modelo conceptual (versão final)

